BHT
Berliner Hochschule für Technik



Praktikumsbericht – Neffy 3.0

Labor für Kommunikation

Team Sensorik

vorgelegt von:

Badre Nachname
Matr.-Nr.: Matrikelnummer

Younes Jamil
Matr.-Nr.: Matrikelnummer

Lehrkraft: Prof. Dr. Ilona Buchem
Betreuer: Prof. Dr. Manfred Hild
Studiengang: Bachelor Humanoide Robotik

Abgabe am 26. Oktober 2026

Studiere Zukunft

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Ziel der Arbeit **2**
2.1 Zielstellung . . . 2
2.2 Anforderungsdefinition . . . 4
2.3 Übergeordnete Fragestellung . . . 4
2.4 Projektorganisation . . . 4

3 Stand der Technik und Wissenschaft **7**
3.1 Recherchemethodik . . . 7
3.2 Atemerkennung . . . 7
3.3 Anwesenheitserkennung . . . 8
3.4 Roboter für Atemübungen . . . 8
3.5 Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0 . . . 9

4 Verfahren und Methoden **10**
4.1 Systemarchitektur . . . 10
4.2 Hardware und Sensorik . . . 12
4.2.1 Anwesenheitserkennung . . . 12
4.2.2 Auswahl des Drucksensors . . . 12
4.2.3 Aufbau der Drucksensor-Taschen . . . 14
4.2.4 Antrieb . . . 14
4.3 Konstruktion des Gehäuses . . . 15
4.3.1 Entwurf und Form . . . 15
4.3.2 Teilung in druckbare Teile . . . 15
4.3.3 Verbindung der Teile . . . 16
4.3.4 Fertigung und Nachbearbeitung . . . 16
4.4 Software . . . 17
4.4.1 Aufbau der Firmware . . . 17
4.4.2 Anwesenheitserkennung . . . 17
4.4.3 Klick- und Druckerkennung . . . 18
4.4.4 Atemerkennung . . . 18
4.4.5 Rückmeldung über die Leuchtdioden (LEDs) . . . 19
4.4.6 Softwareablage, Build und Tests . . . 19
4.4.7 Einsatz von KI-Werkzeugen . . . 19

5 Diskussion der Ergebnisse **20**
5.1 Funktionsnachweis . . . 20
5.2 Messwerte und Auswertung . . . 20
5.2.1 Messreihen zur Atemsensorik . . . 20
5.2.2 Vergleich von FSR und Velostat . . . 21

5.2.3 Passive Atemerkennung 21
5.2.4 Aktive Atemerkennung 21
5.2.5 Bedienung über die Taschen 22
5.2.6 Anwesenheitserkennung 22
5.3 Evaluation gegen die Anforderungen 23
5.4 Schwachstellen 24
5.5 Eigene Ideen 24

6 Fazit **25**
6.1 Zusammenfassung 25
6.2 Ausblick 25

7 Unsere Einschätzung zum Praktikum **26**
7.1 Studium und Praktikum 26
7.2 Praktikumsalltag 26
7.3 Erwartungen 26
7.4 Erfahrungen 26
7.5 Persönliches Fazit 26

Abbildungsverzeichnis **27**

Tabellenverzeichnis **28**

Literaturverzeichnis **30**

A Code-Auszüge **32**

B CAD-Zeichnungen **33**

C Schaltplan **34**

D Rohdaten **35**

Eigenständigkeitserklärung **36**

Offene Punkte (vor Abgabe entfernen)

Titelblatt: Nachname I

Titelblatt: Matrikelnummer I

Titelblatt: Matrikelnummer I

Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen). 1

Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus. 1

Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7). 1

Wie oft/unter welcher Last trat das auf? (Neffy-2-Bericht rechnet mit 2–4 kg durch beide Hände) 2

Genaues Display-Modell (OLED?) und Datenblatt 3

Mit welchem KI-Werkzeug wurde das Zielbild erzeugt, und von wem? . . . 3

Was war ursprünglich die Aufgabe des Teams Design? 4

Fragestellung ist ein Vorschlag – passt sie? 4

Repo-Link; regelmäßige Treffen während des Projekts? Zeitraum und Stunden 4

Maße der Taschen / Test mit Personen? 5

Zeitaufteilung nach Arbeitsbereichen (Diagramm, vgl. Praxisbericht Neffy 2 [1]). 6

Quelle Kamera/Datenschutz oder Punkt kürzen 8

Modell 9

Neffy 1.0: keine Sensoren? Antrieb genauer? 9

Warum der Wechsel aufs ESP32-Board? (z. B. Motorsteuerung in Echtzeit, Entlastung des Pi) 10

Ablauf aus Sicht des Pi so richtig? (z. B. Begrüßung, Übungsauswahl) . . . 11

So richtig? 12

Maße der Taschen und der Velostat-Fläche 14

So richtig beschrieben? (Klebeseite zum Grundkörper, leitende Seite zum Velostat) . . . 14

Endgültiger Festwiderstand der Taschen? (LIESMICH der Messdaten nennt 10 kΩ) Kurz begründen, warum dieser Wert; Schaltplan . . . 14

Motor-Modell, Datenblatt; wer hat den Spindelantrieb konstruiert? . . . 14

Nachname Kaspar? . . . 14

Drucker-Modelle so richtig? . . . 15

Welcher Kleber? . . . 16

Foto des fertigen, lackierten Gehäuses . . . 17

KI-Angabe mit Prof. Buchem abstimmen (welche Form erwartet die BHT?); danach diesen Abschnitt und die Eigenständigkeitserklärung anpassen . . . 19

Wofür wurde Claude Code bei der Firmware eingesetzt, und wie wurde der Code geprüft (Hardwaretests)? . . . 19

Wer führt die Studie durch (Labor/Prof. Buchem)? Zeitraum? . . . 20

Was genau funktioniert nicht perfekt? (z. B. Klicks nicht erkannt, Fehlklicks bei aufliegender Hand, beide gleichzeitig schwer zu treffen) . . . 22

Messung ausstehend: Erkennung in 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m mit `tools/thermal_log.py` aufzeichnen; danach Plot „Temperaturdifferenz über Entfernung“ und genaue Reichweite eintragen. . . . 23

Was passierte bei starkem Drücken genau (Schrittverlust, Stillstand)? . . . 24

Bestätigen bzw. ergänzen – Vorschlag: Übernahme und Umsetzung des gesamten Gehäuses aus eigener Initiative; modularer Aufbau mit Magneten; Wechsel von passiver zu aktiver Atemerfassung über die Taschen; Bedienung über die Taschen (links/rechts/beide); Sensoreinsatz zum Einstecken; selbstkalibrierende Klick- und Druckerkennung; lernende Raumtemperatur bei der Anwesenheitserkennung; LED-Rückmeldung beim Atmen. Wer was (Badre/Younes): ganz am Ende. . . . 24

Antwort auf die übergeordnete Fragestellung (Abschnitt 2.3). . . . 25

Schrittmotoren: im Betrieb zuverlässig, Probleme nur bei starkem Drücken; Referenzfahrt anfangs fehlerhaft (behoben). Kurz einordnen. . . . 25

Konkret: Taster statt Velostat, nächste Gehäuseversion (Höhe der Hände/Ellbogen anpassen, mehr auf Kleben auslegen, weniger Bohrungen; Teile möglichst als Ganzes drucken und dafür mehr Stützmaterial in Kauf nehmen, weil das viel Nachbearbeitung an Klebestellen spart), Materialwahl, . . . 25

Bezug zu Studieninhalten. . . . 26

Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten; neutral: Verfügbarkeit der Drucker im Labor war eingeschränkt, große Teile (je 15 h+) mussten eingeplant werden. . . . 26

Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist. 26

Selbstständigkeit, Motivation, Teamarbeit – mit konkreten Beispielen (z. B. eigene Initiative Gehäuse, SolidWorks im Praktikum vertieft (starke Rundungen anspruchsvoll), Learning: viel kleben statt bohren; Nachbearbeitung und Lackieren: Geduld zwischen den Schichten, von Hand schleifen, man wird perfektionistisch). 26

Persönliches Fazit. 26

Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden. 32

Technische Zeichnungen des Gehäuses. 33

Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss. 34

Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository. 35

Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen. 36

Nachname 36

1 Einleitung

Hinführung: Stress im Alltag/Studium, Wirkung von Atemübungen, soziale Roboter als Begleiter (mit Quellen).

Kurzvorstellung Neffy: Tischroboter (Oberkörper ohne Arme, Bildschirm als Gesicht), der Atemübungen anleitet; Hub-Mechanismus visualisiert den Atemrhythmus.

Worum es in diesem Bericht geht und Aufbau des Berichts (Kapitel 2 bis Kapitel 7).

2 Ziel der Arbeit

2.1 Zielstellung

Ausgangspunkt: Neffy 2

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Atemroboter Neffy 2, der im Labor für Kommunikation der Berliner Hochschule für Technik (BHT) entwickelt wurde [1]. Neffy 2 leitet Atemübungen an, indem sich Schultern und Kopf im Atemrhythmus heben und senken, während die Nutzer:innen ihre Hände auf die Schultern des Roboters legen. Dieses haptische Feedback wurde bereits bei Neffy 1 und Neffy 2 sehr positiv aufgenommen [2, 3] und bildet deshalb auch die Grundlage für Neffy 3.0 (siehe Abschnitt 3.4).

Im Betrieb von Neffy 2 zeigten sich jedoch mehrere Schwächen. Der Touchscreen reagierte nur schwach und war insgesamt fehleranfällig. Die Motoren waren zu schwach dimensioniert: Lagen beide Hände auf den Schultern, konnte der Roboter teilweise nicht mehr genügend Kraft aufbringen, um nach oben zu fahren. Zudem verfügte Neffy 2 über keinerlei Sensorik und damit über kein Feedback darüber, was in seiner Umgebung geschieht. Eine Interaktion fand nur statt, nachdem die Übung über den Bildschirm gestartet wurde; davor war der Roboter ein rein passives Objekt. Schließlich wurde die Gestaltung als kantig empfunden, und Nutzer:innen bemängelten, dass ihre Hände nicht gut auf die Schultern passten und leicht abrutschten.

Wie oft/unter welcher Last trat das auf? (Neffy-2-Bericht rechnet mit 2–4 kg durch beide Hände)

Ziele von Neffy 3.0

Übergeordnetes Ziel von Neffy 3.0 ist eine deutlich verbesserte Mensch-Roboter-Interaktion (MRI): Der Roboter soll sein Gegenüber wahrnehmen und in gewissem Maße auf dieses reagieren. Daraus ergaben sich für das Gesamtprojekt folgende Ziele:

- **Anwesenheitserkennung:** Neffy 3.0 soll erkennen, ob eine Person vor ihm sitzt oder an ihm vorbeigeht, und darauf reagieren.
- **Erfassung des Atemrhythmus:** Über Sensoren in den Schultern soll der Atemrhythmus der Nutzer:innen erfasst und eingestuft werden, sodass eine zum aktuellen Stresslevel passende Atemübung ausgewählt werden kann.
- **Mehrere Atemübungen:** Je nach Stresslevel sollen verschiedene Übungen mit unterschiedlichem Rhythmus von Ein- und Ausatmen zur Verfügung stehen, die zusätzlich personalisiert werden können.

- **Neuer Bildschirm:** Der fehleranfällige Touchscreen von Neffy 2 wird durch einen leistungsfähigeren Bildschirm mit höherer Bildwiederholrate ersetzt.
- **Stärkerer Antrieb:** Die Dynamixel-Motoren von Neffy 2 werden durch Schrittmotoren ersetzt, um mehr Kraft für die Hubbewegung bereitzustellen.
- **Neue Gestaltung:** Als gestalterische Vorgabe diente ein Künstliche Intelligenz (KI)-generiertes Bild, das die Vorstellung der Betreuerin von Neffy 3.0 wiedergibt (Abbildung 2.1). Der Roboter sollte weniger kantig und insgesamt runder wirken. Die wichtigste Neuerung sind Taschen in den Schultern, in denen die Hände gesichert und angenehm liegen, statt von den Schultern abzurutschen.

Genaues Display-Modell (OLED?) und Datenblatt

Der Funktionsumfang von Neffy 3.0 umfasst damit auch die Auswahl und Durchführung der Atemübungen sowie die Darstellung auf dem Bildschirm. Diese Teile wurden vom Team Programmierung umgesetzt und werden in diesem Bericht nur so weit beschrieben, wie es für das Verständnis der Schnittstellen nötig ist.



Abbildung 2.1: Gestalterische Vorgabe für Neffy 3.0 (KI-generiertes Zielbild der Betreuerin)

Mit welchem KI-Werkzeug wurde das Zielbild erzeugt, und von wem?

Auftrag des Teams Sensorik und Erweiterung des Aufgabenfelds

Das Team Sensorik war ursprünglich für die Anwesenheitserkennung und die Erfassung der Atmung zuständig. Für die Anwesenheitserkennung wurde ein Thermalsensor eingesetzt. Die Atmung sollte zunächst passiv erfasst werden: Allein über die aufgelegten Hände sollte gemessen werden, wie die Person atmet, ohne dass sie dafür etwas tun muss. Es zeigte sich jedoch, dass dies ohne zusätzliches Zubehör, etwa einen Brustgurt, oder ohne sehr teure und dennoch wenig genaue Sensorik nicht zuverlässig möglich ist (siehe Abschnitt 3.2 und Abschnitt 5.2.3). Stattdessen wird der Atemrhythmus nun aktiv erfasst: Die Nutzer:innen drücken beim Einatmen auf die Drucksensoren in den Schultertaschen und lassen beim Ausatmen los. Aus den Zeitpunkten der Einatemzüge wird die Atemfrequenz bestimmt und als entspannt, normal oder gestresst eingestuft. Auf dieser Grundlage wählt der Raspberry Pi eine passende Atemübung aus.

Im Projektverlauf erweiterte sich das Aufgabenfeld des Teams deutlich. Nach Einschätzung des Teams Sensorik wäre ein Neffy 2, der lediglich um Sensoren ergänzt wird, kein wirklicher Fortschritt gewesen. Das Team entschied sich daher, das Zielbild der Betreuerin vollständig umzusetzen, und übernahm aus eigener Initiative die komplette Neukonstruktion des Roboters: Konstruktion in SolidWorks, 3D-Druck, Nachbearbeitung und Lackierung des Gehäuses. Hinzu kam die Firmware für den ESP32-S3 auf dem Neffy Board, der die Sensoren ausliest und die Befehle des Raspberry Pi umsetzt, etwa zur Ansteuerung der Motoren. Die Platine selbst wurde von Charly Goerke, Mitarbeiter im Labor für Kommunikation, entworfen und bereitgestellt. Nicht zum Aufgabengebiet des Teams gehörten die Animationen und alle Inhalte, die über den Raspberry Pi auf dem Bildschirm dargestellt werden. Damit war das Team Sensorik im Ergebnis für den Entwurf eines weitgehend neuen Roboters verantwortlich.

Was war ursprünglich die Aufgabe des Teams Design?

2.2 Anforderungsdefinition

Aus der Zielstellung wurden die Anforderungen in Tabelle 2.1 abgeleitet. Sie beziehen sich auf die Aufgaben des Teams Sensorik und dienen in Kapitel 5 als Grundlage der Evaluation.

2.3 Übergeordnete Fragestellung

Aus der Zielstellung ergibt sich die übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit:

> *Wie kann Neffy durch Sensorik und ein neu gestaltetes Gehäuse von einem ablaufgesteuerten Objekt zu einem Roboter weiterentwickelt werden, der seine Umgebung wahrnimmt und mit den Nutzer:innen interagiert?*

Fragestellung ist ein Vorschlag – passt sie?

2.4 Projektorganisation

Das Projekt wurde von drei Teams bearbeitet: Sensorik, Programmierung und Design. Zu Beginn trafen sich die Teams in mehreren Meetings und legten eine gemeinsame Grundstruktur fest. Die Organisation lief anschließend über ein gemeinsames Google Drive, in dem unter anderem die Liste der benötigten Bauteile geführt wurde. Um die Beschaffung kümmerte sich hauptsächlich das Team Sensorik; Bauteile für einzelne Komponenten, etwa den Bildschirm, wurden von den jeweils zuständigen Personen beschafft. Zusätzlich stand ein GitHub-Repository zur Verfügung, das die Daten und die SolidWorks-Baugruppen der Vorgängerversionen enthielt.

Die zentrale Schnittstelle zwischen den Teams ist die Verbindung zwischen dem Raspberry Pi (Team Programmierung) und dem ESP32-S3 auf dem Neffy Board

Repo-Link; regelmäßige Treffen während des Projekts? Zeitraum und Stunden

Tabelle 2.1: Anforderungen an Neffy 3.0 im Aufgabenbereich des Teams Sensorik (F = funktional, NF = nicht-funktional)

Nr.	Anforderung	Art	Prüfkriterium
A1	Eine Person vor dem Roboter wird zuverlässig erkannt, auch auf größere Entfernung.	F	Erkennung bis ca. 2–3 m
A2	Bei erkannter Anwesenheit, auch beim Vorbeigehen, reagiert der Roboter mit einer kurzen Hubbewegung und lädt so zur Nutzung ein.	F	Bewegung wird bei Annäherung ausgelöst
A3	Einatemzüge werden über Drücken und Loslassen der Sensoren in den Schultertaschen erkannt; aus einer Messung von 30 s wird die Atemfrequenz bestimmt.	F	Atemzüge im Signal klar erkennbar
A4	Die Atemfrequenz wird als entspannt, normal oder gestresst eingestuft und an den Raspberry Pi übermittelt.	F	Einstufung kommt am Pi an
A5	Die Hubbewegung gelingt auch mit beiden aufgelegten Händen zuverlässig.	F	Hub mit beiden aufgelegten Händen ohne Stocken
A6	Die Gestaltung folgt dem Zielbild: weniger kantig, runde Formen.	NF	Abgleich mit Zielbild
A7	Die Hände liegen gesichert und angenehm in Schultertaschen und rutschen nicht ab; auch größere Hände finden Platz.	NF	Maße der Taschen / Test mit Personen?
A8	Schultern bzw. Deckel sind abnehmbar, sodass Innenleben und Elektronik gut zugänglich sind.	NF	Schultern ohne Werkzeug abnehmbar, Unterkörper verschraubt
A9	Alle Gehäuseteile sind auf den verfügbaren FDM-Druckern herstellbar.	NF	alle Teile auf den Druckern des Labors gedruckt
A10	Die Taschen dienen zusätzlich als Eingabe: Klick links bzw. rechts zur Navigation, beide gleichzeitig zur Auswahl.	F	Klicks und Auswahl werden erkannt

(Team Sensorik). Beide kommunizieren über Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) mit einem gemeinsam definierten Befehlssatz: Der Raspberry Pi sendet Bewegungsbefehle und startet die Atemerkennung, der ESP32-S3 meldet Anwesenheit, Eingaben über die Taschen und das Ergebnis der Atemerkennung zurück. Das Protokoll wird in Abschnitt 4.1 beschrieben.

Zeitaufteilung nach Arbeitsbereichen (Diagramm, vgl. Praxisbericht Neffy 2 [1]).

3 Stand der Technik und Wissenschaft

3.1 Recherchemethodik

Die Recherche erfolgte in zwei Schritten. Während des Projekts wurden Sensorprinzipien für Atem- und Anwesenheitserkennung anhand von Herstellerangaben und Datenblättern verglichen. Für diesen Bericht wurde die Literatur anschließend gezielt ergänzt. Gesucht wurde über die Metadatenbanken Crossref, OpenAlex und Europe PMC, über die Publikationsliste des Labors für Kommunikation sowie, auf Empfehlung der Betreuerin, über das ORCID-Profil von Prof. Dr. Ilona Buchem. Suchbegriffe waren unter anderem „respiratory rate monitoring“, „contact-based / contactless respiratory rate“, „social robot breathing exercise“, „Ommie“, „NEFFY“ und „PIR occupancy stationary“. Aufgenommen wurden begutachtete Veröffentlichungen mit DOI sowie Datenblätter, die einen direkten Bezug zu Atemerfassung, Anwesenheitserkennung oder robotergestützten Atemübungen haben.

3.2 Atemerkennung

Die Atemfrequenz ist ein empfindlicher Indikator für den Zustand eines Menschen. Bei Erwachsenen liegt sie in Ruhe zwischen 12 und 20 Atemzügen pro Minute; bei Angst und Anspannung steigt sie an, während langsames, tiefes Atmen negative emotionale Zustände abschwächen kann [4]. Verfahren zu ihrer Messung werden danach eingeteilt, ob der Sensor den Körper berührt [5, 6].

Kontaktbasierte Verfahren erfassen unter anderem den Luftstrom, Atemgeräusche, Temperatur und Feuchte der Atemluft oder die Bewegung des Brustkorbs [5]. Zu Letzteren gehören Atemgurte, die um den Brustkorb gelegt werden. Sie sind genau, setzen aber voraus, dass die Person etwas am Körper trägt. In Studien mit Atemrobotern dienen sie deshalb vor allem als Referenzmessung [7].

Berührungslose Verfahren kommen ohne Kontakt zum Körper aus [6]. Sie sind komfortabler, erfordern aber in der Regel aufwendigere Sensorik und Signalverarbeitung.

Für Atemroboter ergibt sich eine besondere Schwierigkeit: Der Roboter bewegt sich selbst im Atemrhythmus. Matheus et al. zeigen für den Roboter Ommie, dass sich die Atemphasen (Einatmen, Halten, Ausatmen) dennoch aus den Sensordaten des Roboters bestimmen lassen. Dafür wurde ein eigener Datensatz mit Atemgurt als Referenz aufgezeichnet und ein neuronales Netz trainiert, das auch bei Eigenbewegung

des Roboters funktioniert [7]. Der Aufwand für Datenerhebung und Training ist allerdings erheblich.

3.3 Anwesenheitserkennung

Für die Erkennung von Personen kommen verschiedene Sensorprinzipien in Frage:

- **Passiv-Infrarot (Passiv-Infrarot (PIR)):** günstig, einfach und weit verbreitet. Da PIR-Sensoren auf Änderungen der Wärmestrahlung reagieren, erkennen sie still sitzende Personen häufig nicht [8].
- **Abstandssensoren (z. B. Time of Flight (ToF), Infrarot-Abstand):** messen die Entfernung zum nächsten Objekt, unterscheiden aber nicht, ob es sich um einen Menschen oder ein beliebiges Hindernis handelt.
- **Kamera:** liefert die meisten Informationen, erfordert aber Bildverarbeitung und wirft im persönlichen Umfeld Fragen des Datenschutzes auf.
- **Thermopile-Sensoren:** messen die Temperatur einer Fläche berührungslos und können so auch die Anwesenheit unbewegter Personen erkennen [9].

Quelle Kamera/Datenschutz oder Punkt kürzen

3.4 Roboter für Atemübungen

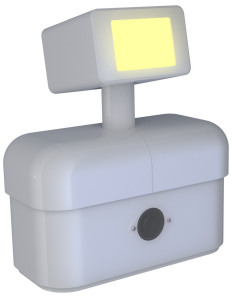
Ommie wurde an der Yale University entwickelt und leitet Atemübungen zur Angstreduktion an, indem es Einatmen, Halten und Ausatmen über haptische Interaktion und Audio vorgibt [10].

Neffy 1.0 ist eine Weiterentwicklung von Ommie aus dem Labor für Kommunikation der BHT [2]. Der anthropomorphe Roboter unterstützt langsames Atmen über multimodale Interaktion und wurde nachhaltig gestaltet. In einer explorativen Pilotstudie mit 25 Teilnehmenden sanken die Angstwerte (STAI-6) nach der Übung signifikant; in Interviews wurde die haptische Erfahrung als motivierend und natürlich beschrieben und vermittelte ein Gefühl gemeinsamer Präsenz [2]. Die Atembewegung wurde über einen 3D-gedruckten Kurbelschleifen-Mechanismus erzeugt, zwei kleine Displays zeigten die Augen [1].

Neffy 2.0 wurde vollständig neu konstruiert: Ein Riementrieb hebt die Schultern um bis zu 25 mm, der Kopf nickt über ein Zahnradpaar, und ein Touchscreen zeigt ein ganzes Gesicht; hinzu kommt eine Sprachausgabe [1]. In einer Studie mit 14 Geflüchteten aus der Ukraine wurde eine Atemübung mit Neffy 2.0 mit einer reinen Audioanleitung verglichen. Die Teilnehmenden empfanden den Roboter als intuitiv, beruhigend und unterstützend, und der subjektiv empfundene Stress sank mit dem Roboter deutlich stärker. Die physiologischen Messwerte, darunter die Atemfrequenz, fielen dagegen uneinheitlich aus [3].



(a) Neffy 1.0 (aus [1])



(b) Neffy 2.0 (Rendering, aus [1])

Platzhalter:
Foto Neffy 3.0

(c) Neffy 3.0

Abbildung 3.1: Die drei Generationen von Neffy

3.5 Vergleich und Einordnung von Neffy 3.0

Tabelle 3.1 stellt die drei Generationen von Neffy gegenüber. Allen gemeinsam ist das Grundprinzip, dass die Nutzer:innen den Atemrhythmus über die Hände spüren. Neffy 1.0 und 2.0 geben diesen Rhythmus jedoch nur vor: Sie nehmen weder wahr, ob jemand vor ihnen sitzt, noch wie die Person atmet.

Tabelle 3.1: Vergleich der Generationen von Neffy

	Neffy 1.0	Neffy 2.0	Neffy 3.0
Atembewegung	Kurbelschleife	Riementrieb, bis 25 mm; Kopf nickt	Gewindespindel, 85 mm; Kopf neigt sich
Antrieb	Elektromotor	Dynamixel XL430-W250	Schrittmotoren
Anzeige	zwei kleine Displays (Augen)	Touchscreen (Gesicht)	neuer Bildschirm Modell
Hände	auf den Schultern	auf den Schultern	in Taschen mit Drucksensoren
Anwesenheit	–	–	Thermalsensor
Atemerfassung	–	–	aktiv über Taschen, Einstufung
Evaluation	Pilotstudie, $n = 25$ [2]	Studie, $n = 14$ [3]	Studie in Arbeit

Neffy 1.0: keine Sensoren? Antrieb genauer?

Neffy 3.0 ergänzt das bewährte haptische Prinzip um Wahrnehmung. Der Thermalsensor erkennt, ob jemand vor dem Roboter sitzt. Für die Atemerfassung wurde bewusst kein aufwendiges lernbasiertes Verfahren wie bei Ommie gewählt [7] und auch kein Sensor am Körper. Stattdessen begleiten die Nutzer:innen ihre Atmung mit einem Druck in die Taschen. Das ist keine physiologische Messung im engeren Sinne, ermöglicht aber mit einfacher und günstiger Hardware eine robuste Einschätzung der Atemfrequenz und damit eine Reaktion des Roboters auf sein Gegenüber.

4 Verfahren und Methoden

4.1 Systemarchitektur

Neffy 3.0 ist auf zwei Steuereinheiten aufgeteilt (Abbildung 4.1). Der Raspberry Pi (Team Programmierung) steuert den Ablauf der Interaktion, die Atemübungen und den Bildschirm. Der ESP32-S3 auf dem Neffy Board liest alle Sensoren aus und steuert Motoren, Leuchtdioden (LEDs) und die Stummschaltung des Lautsprechers. Er trifft selbst keine Entscheidungen, sondern führt die Befehle des Raspberry Pi aus und meldet zurück, was er erfasst [11]. Die Platine wurde von Charly Goerke (Labor für Kommunikation) entworfen; die Firmware entstand im Team Sensorik.

Ursprünglich war vorgesehen, die Sensoren direkt am Raspberry Pi zu betreiben. Da dieser keine analogen Eingänge besitzt, wäre für die Drucksensoren ein externer Analog-Digital-Umsetzer (ADC) (MCP3208) nötig gewesen. Im finalen Aufbau übernimmt der ESP32-S3 diese Aufgabe mit seinen integrierten ADCs.

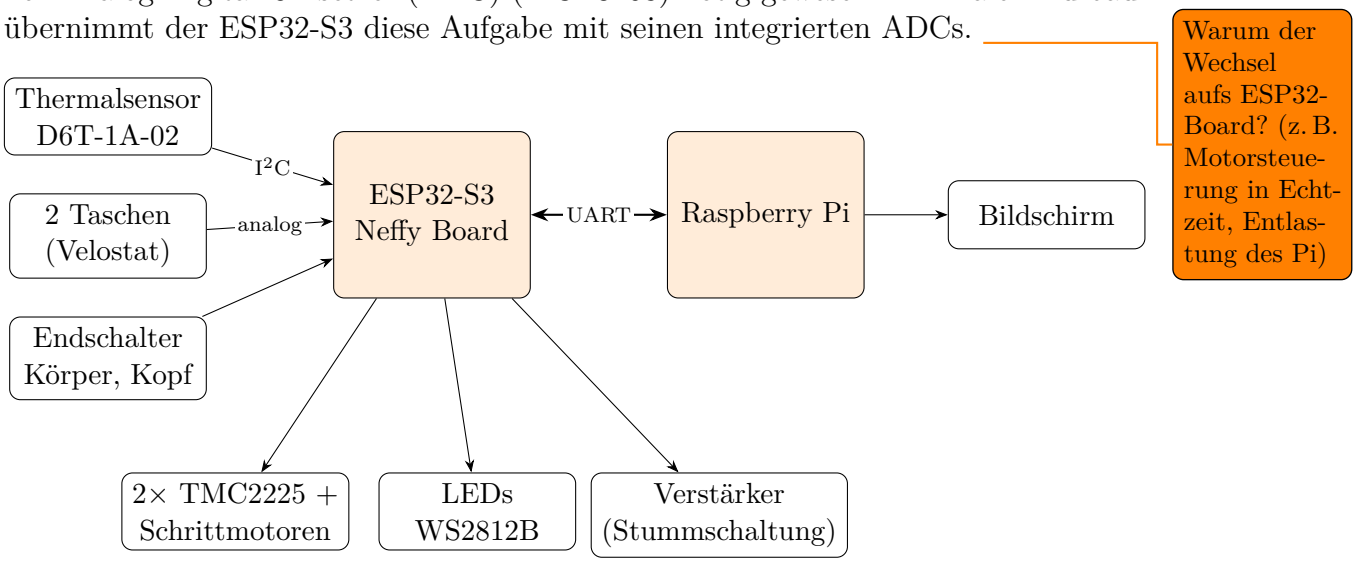


Abbildung 4.1: Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Aufgabenbereich Team Sensorik: links und unten)

Schnittstelle zum Raspberry Pi

Beide Steuereinheiten kommunizieren über UART mit 115 200 Baud. Jede Nachricht hat das Format `FA <ID> <Länge> <Nutzdaten>`; Zahlenwerte werden als ganze Zahlen mit dem Faktor 10 übertragen, etwa Positionen in Zehntelmillimetern. Der Befehlssatz ist in der gemeinsamen Bibliothek Neffy_UART_Interface festgelegt, die vom Labor bereitgestellt wurde [12]. Tabelle 4.1 fasst die Befehle nach Gruppen zusammen; die vollständige Liste befindet sich in Anhang A.

Tabelle 4.1: Befehle der UART-Schnittstelle nach Gruppen

Gruppe	Raspberry Pi → ESP32-S3	ESP32-S3 → Raspberry Pi
Bewegung	Körper und/oder Kopf in vorgegebener Zeit an Zielposition fahren (`MOVE_..._IN_TIME`)	Bestätigung mit erreichter Position
Anwesenheit	–	Person da / nicht da (`GET_PERSON_READING`), bei jeder Änderung und alle 0,5 s
Taschen	–	Klick links / rechts (`PRESSURE_CLICK_L/R`)
Atmung	Atemerkennung starten (`BREATHING_DETECTION_START`)	Einstufung entspannt / normal / gestresst
Sonstiges	Lautsprecher stumm (`MUTE`); Startsignal einer Übung (`DISABLE_MOTORS`, siehe Abschnitt 5.4)	–

Abbildung 4.2 zeigt beispielhaft, wie die Befehle während einer Interaktion zusammenspielen.

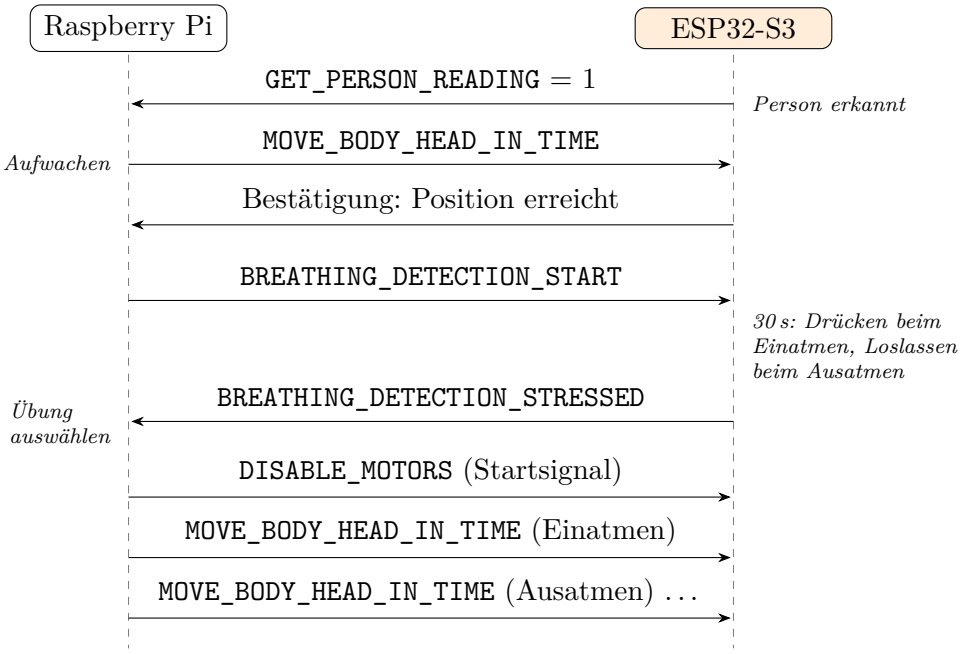


Abbildung 4.2: Beispielhafter Ablauf der Kommunikation während einer Interaktion (vereinfacht)

Ablauf aus Sicht des Pi so richtig? (z. B. Begrüßung, Übungsauswahl)

4.2 Hardware und Sensorik

4.2.1 Anwesenheitserkennung

Der Roboter soll erkennen, wenn sich eine Person direkt vor ihn setzt, und zwar auch dann, wenn sie still sitzt. Ursprünglich sollten Personen, die in zwei bis drei Metern Entfernung vorbeigehen, keine Reaktion auslösen. Im Projektverlauf wurde stattdessen entschieden, dass Neffy auch auf vorbeigehende Personen kurz reagiert, um zur Nutzung einzuladen (Anforderung A2).

So richtig?

Zunächst wurden Abstands- und Infrarotsensoren betrachtet. Abstandssensoren reagieren jedoch auf jedes Hindernis und nicht nur auf Menschen, und passive Infrarotsensoren erkennen still sitzende Personen nicht zuverlässig [8] (siehe Abschnitt 3.3). Die Wahl fiel daher auf den Thermalsensor Omron D6T-1A-02 [9], der die Körperwärme einer Person gegenüber der Raumtemperatur erfasst. Er erkennt damit auch Personen, die sich nicht bewegen. Der Sensor besitzt nur einen Messpunkt mit einem Sichtwinkel von 26,5° [9]. Je weiter eine Person entfernt ist, desto kleiner ist der Anteil des Sichtfelds, den sie ausfüllt, und desto geringer fällt die gemessene Erwärmung aus. Der Abstand wirkt damit als natürlicher Filter gegen weiter entfernte Personen. Der Sensor wird über Inter-Integrated Circuit (I^2C) angebunden. Mit rund 16 € ist er teurer als einfache Infrarotsensoren, versprach aber eine deutlich zuverlässigere Erkennung. Ausschlaggebend waren zudem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der etablierte Hersteller. Ein Vergleichstest mit anderen Sensoren wurde nicht durchgeführt, da bereits der D6T die Anforderungen erfüllte (siehe Abschnitt 5.2).

4.2.2 Auswahl des Drucksensors

Übliche Verfahren zur Atemerfassung arbeiten mit Sensoren, die am Körper getragen werden, etwa mit Atemgurten (siehe Abschnitt 3.2). Für Neffy 3.0 sollte dagegen keine zusätzliche Hardware am Menschen nötig sein: Die Nutzer:innen legen lediglich die Hände auf die Schultern bzw. in die Taschen des Roboters. Ein Beschleunigungssensor in den Schultern schied aus, da sich der Roboter selbst im Atemrhythmus bewegt und der Sensor nicht unterscheiden kann, ob eine Bewegung vom Menschen oder vom Roboter ausgeht. Für diesen Anwendungsfall kamen daher nur Drucksensoren in Frage. Drei Ansätze wurden vorgesehen:

1. **Punktdrucksensor** (Force Sensing Resistor (FSR), Joy-IT): einfacher, günstiger Einstieg zum ersten Ausprobieren.
2. **Velostat:** flexible, druckempfindliche Folie, die sich frei zuschneiden lässt.
3. **Dehnungssensor als Atemgurt:** Rückfallebene, falls Sensoren in den Schultern nicht ausreichen. Er misst die Atmung direkt am Brustkorb und ist unabhängig von der Bewegung des Roboters, muss aber von der Person getragen werden. Dieser Ansatz wurde im Projekt nicht erprobt.

Für den Vergleich wurden die Sensoren an einem ESP32-Entwicklungsboard betrieben, noch nicht am späteren Neffy Board. Der Sensor bildete jeweils mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler, dessen Spannung der 12-bit-ADC erfasste (0

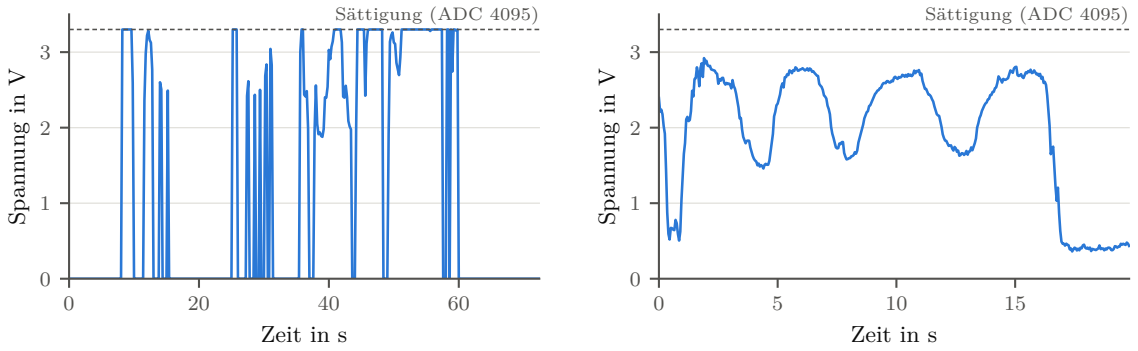
bis 4095, entsprechend 0 bis 3,3 V). Die Werte wurden alle 50 ms ausgelesen (erste FSR-Messreihe: 200 ms) und über die serielle Schnittstelle aufgezeichnet. In jeder Messreihe wurde der Sensor im Atemrhythmus mit der Hand gedrückt und wieder entlastet.

Der FSR (SEN-Pressure10, Joy-IT) verhielt sich nahezu binär: Schon bei geringem Druck stieg die Spannung auf den Maximalwert, sodass statt eines abgestuften Verlaufs nur zwei Zustände erkennbar waren (Abbildung 4.3 a). Über den Festwiderstand des Spannungsteilers lässt sich die Empfindlichkeit zwar grundsätzlich einstellen; beim FSR war der Einfluss jedoch vernachlässigbar: Mit mehreren Werten zwischen 1 kΩ und 1 MΩ blieb das Verhalten binär. Eine Variante für höhere Lasten (bis 10 kg) wäre vermutlich ebenfalls nicht feinfühlig genug gewesen.

Velostat zeigte dagegen einen abgestuften Signalverlauf, erkannte auch schwache Druckunterschiede und ließ sich über die Schaltung gut einstellen (Abbildung 4.3 b). Ein weiterer Vorteil ist die frei wählbare Form: Die Folie kann auf die benötigte Fläche zugeschnitten werden, sodass die Hand nicht exakt positioniert sein muss. Sie ist mit etwa 0,1 mm sehr dünn, passt sich der Oberfläche an und lässt sich unsichtbar unter der Verkleidung integrieren. Tabelle 4.2 fasst den Vergleich zusammen; die Entscheidung fiel auf Velostat.

Tabelle 4.2: Vergleich der getesteten Drucksensoren (+ geeignet, ∘ eingeschränkt, – ungeeignet)

Kriterium	FSR	Velostat
Abgestufter Signalverlauf statt Ein/Aus	–	+
Erkennung schwacher Druckunterschiede	–	+
Einstellbarkeit über die Schaltung	–	+
Fläche und Form frei wählbar	–	+
Integration unter der Verkleidung (dünn, flexibel)	∘	+
Kosten und Beschaffung	+	+



(a) FSR (Messreihe F1): nahezu binäres Verhalten

(b) Velostat (Messreihe A5): abgestufter Verlauf

Abbildung 4.3: Spannungsverlauf bei rhythmischem Drücken im Atemtakt: FSR und Velostat im Vergleich (eigene Messung am ESP32-Entwicklungsboard)

4.2.3 Aufbau der Drucksensor-Taschen

Als Taschen werden die beiden länglichen Öffnungen im Oberkörper bezeichnet, in die die Nutzer:innen ihre Hände legen. Der Drucksensor sitzt in einem eigenen Sensoreinsatz, der von unten durch eine parallelogrammförmige Öffnung in die Tasche gesteckt und dort verschraubt wird. Der Einsatz besteht aus mehreren Lagen (Abbildung 4.4): einem 3D-gedruckten Grundkörper, einer Kupferfolie als erster Elektrode, dem Velostat, einer zweiten Kupferfolie als zweiter Elektrode und einem 3D-gedruckten Rahmen mit Gewinden, über den der Einsatz zusammengehalten und in der Tasche verschraubt wird. Den oberen Abschluss bildet ein Silikonstück. In jeder Tasche liegen außerdem zwei Reihen mit je vier LEDs.

Maße der Taschen und der Velostat-Fläche

Im ersten Aufbau wurde die Kupferfolie mit ihrer Klebeseite zum Velostat verklebt. Die Klebeseite leitete jedoch nicht zuverlässig genug. Da lediglich beidseitig Kontakt mit leitendem Material bestehen muss und die abführenden Drähte die Folie ohnehin fixieren, wird seitdem nur noch die nicht klebende, leitende Seite der Kupferfolie als Kontaktfläche genutzt. Mit diesem Aufbau funktionierten die Taschen nach einigen Tests zufriedenstellend.

So richtig beschrieben? (Klebeseite zum Grundkörper, leitende Seite zum Velostat)

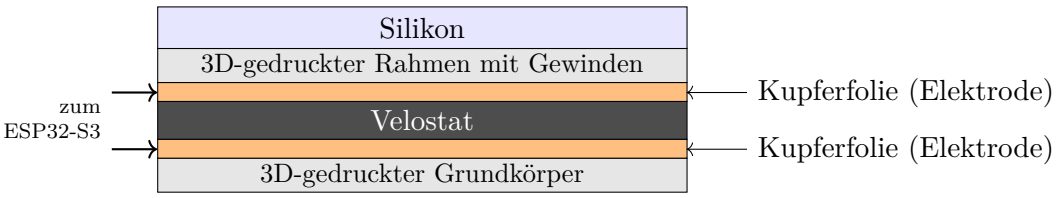


Abbildung 4.4: Schematischer Lagenaufbau eines Sensoreinsatzes (nicht maßstäblich)

Das Velostat ändert unter Druck seinen elektrischen Widerstand. Es bildet zusammen mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler, dessen Ausgangsspannung der ESP32-S3 misst. Anders als beim FSR wirkt sich der Festwiderstand hier deutlich auf den Signalverlauf aus; begonnen wurde mit 4,7 kΩ. Der ADC arbeitet mit 12 bit Auflösung; jeder Messwert ist der Mittelwert aus acht Einzelmessungen und wird über die im Chip hinterlegten Kalibrierdaten in eine Spannung umgerechnet, da der ADC des ESP32-S3 nicht linear ist. Beide Taschen werden alle 20 ms abgetastet.

Endgültiger Festwiderstand der Taschen? (LIESMICH der Messdaten nennt 10 kΩ) Kurz begründen, warum dieser Wert; Schaltplan

4.2.4 Antrieb

Die Dynamixel-Motoren von Neffy 2 wurden durch Schrittmotoren ersetzt, um mehr Kraft für die Hubbewegung bereitzustellen. Der Körper wird über eine Gewindespindel mit 8 mm Steigung bewegt und hat einen Hubweg von 85 mm; Neffy 2 erreichte mit seinem Riementrieb maximal 25 mm [1]. Die Kopfmechanik wurde von Kaspar aus dem Team Programmierung konstruiert. Ein Schrittmotor im Kopf treibt über ein Zahnradpaar mit 30 und 40 Zähnen eine Welle an, die mit dem feststehenden Hals verbunden ist, sodass sich der Kopf auf dem Hals neigt. Er nutzt 32° seines mechanischen Bewegungsbereichs von etwa 34°. Angesteuert werden beide Motoren über TMC2225-Treiber mit vier Mikroschritten. Bei jedem Start fahren beide Achsen gegen einen Endschalter, um ihre Nullposition zu bestimmen (Referenzfahrt).

Motor-Modell, Datenblatt; wer hat den Spindelantrieb konstruiert?

Nachname Kaspar?

4.3 Konstruktion des Gehäuses

4.3.1 Entwurf und Form

Das Gehäuse wurde in SolidWorks konstruiert. Grundlage waren das Zielbild (Abbildung 2.1) und ein Vergleich mit der Größe von Neffy 2. Daraus wurden ungefähre Hauptmaße abgeleitet; die Form selbst entstand frei nach dem Zielbild. Im Vordergrund stand, die gewünschte Gesamtform umzusetzen; Abweichungen von wenigen Millimetern sind für den Zweck des Roboters unerheblich.

Das Gehäuse hat die Form einer weitgehend eiförmigen Schale (Abbildung 4.5 a): Ober- und Unterseite sind eben, damit der Roboter sicher steht, während die Seiten stark abgerundet sind. So entsteht statt eines reinen Kastens die weichere, weniger kantige Form des Zielbilds (Anforderung A6). Neffy 3.0 ist 43 cm breit, 21,5 cm tief und 45 cm hoch. Auch der Kopf ist rund bis oval geformt. In ihm sitzen der Bildschirm, der Raspberry Pi und der Schrittmotor der Kopfbewegung.

Platzhalter:
Foto des fertigen Gehäuses

(a) Fertiges Gehäuse

Platzhalter:
CAD: Gehäuse mit farbig markierten Druckteilen

(b) Teilung in Druckteile (CAD)

Abbildung 4.5: Gehäuse von Neffy 3.0

4.3.2 Teilung in druckbare Teile

Wegen der starken Rundungen ließen sich Ober- und Unterkörper nicht am Stück drucken: Sie sind größer als der Bauraum der Drucker, und selbst einzelne große Teile hätten sehr viel Stützmaterial erfordert. Besonders anspruchsvoll waren die Rundungen um die Taschen. Das Gehäuse wurde deshalb in mehrere druckbare Teile zerlegt (Tabelle 4.3, Abbildung 4.5 b; Anforderung A9). Der Aufbau folgt dabei stets demselben Prinzip: Zwei Seitenstücke bilden zusammen mit einem Vorder- und einem Hinterteil eine Baugruppe, und linke und rechte Hälfte sind spiegelbildlich aufgebaut.

Jedes der großen Teile benötigte 15 Stunden Druckzeit oder mehr. Gedruckt wurde auf Druckern vom Typ Prusa MK4S und Prusa i3 MK3S im Fused Deposition Modeling (FDM)-Verfahren aus PLA.

Drucker-Modelle so richtig?

Tabelle 4.3: Teilung des Gehäuses

Baugruppe	Druckteile	Zusammenbau	Öffnen
Oberkörper	6	je drei Teile zur linken und rechten Hälfte verklebt	Hälften in der Mitte mit Magneten verbunden, ohne Werkzeug abnehmbar
Unterkörper	6	verklebt zu einer Schale und einer hinteren Klappe (aus zwei Teilen)	Klappe mit zwei Schrauben seitlich und vier Schrauben im Boden befestigt
Kopfhülle	4	Boden, Hinterteil und Vorderteil zu einer Einheit verschraubt bzw. gesteckt	Deckel mit Magneten, ohne Werkzeug abnehmbar

4.3.3 Verbindung der Teile

Ursprünglich war vorgesehen, die Teile über Passstifte nach dem Prinzip Rundloch und Langloch auszurichten. In der Umsetzung wurden jedoch zunächst nur Rundlöcher verwendet, und schließlich wurden die Teile von Ober- und Unterkörper fast überall direkt miteinander verklebt. Viele der vorgesehenen Bohrungen wurden dadurch nicht mehr benötigt. Eine wichtige Erkenntnis aus der Konstruktion war, dass sich mit Kleben deutlich mehr lösen lässt als zunächst angenommen.

Welcher Kleber?

Lösbare Verbindungen gibt es dort, wo das Innenleben zugänglich bleiben muss (Anforderung A8). Dafür werden vor allem Neodym-Magnete eingesetzt. Ein modularer Aufbau war ein bewusstes Konstruktionsziel: Der Roboter soll sich vollständig zerlegen und wieder zusammensetzen lassen, um Änderungen vorzunehmen oder defekte Teile zu tauschen. Wie wichtig das ist, zeigte sich bereits während des Projekts, in dem der Roboter immer wieder geöffnet werden musste.

Die beiden Hälften des Oberkörpers sind in der Mitte über je acht Magnete verbunden und lassen sich ohne Werkzeug abnehmen; darunter liegen das Innenleben des Oberkörpers und die Kabel. Die von unten verschraubten Sensoreinsätze der Taschen besitzen jeweils vier weitere Magnete, sodass im Oberkörper insgesamt 24 Magnete sitzen. Die Verbindung hält zuverlässig. Die hintere Klappe des Unterkörpers ist verschraubt und gibt nach dem Lösen von sechs Schrauben die Elektronik frei, etwa das Neffy Board. Der Kopf besteht aus Boden, Hinterteil, Vorderteil und Deckel (Abbildung 4.5 b). Boden und Hinterteil sind über Langlöcher verschraubt, das Vorderteil sitzt per Presspassung auf Stiften. Zusammen bilden sie eine Einheit, auf die der Deckel mit weiteren Magneten aufgesetzt wird.

4.3.4 Fertigung und Nachbearbeitung

Bei der Konstruktion wurde von einer Fertigungstoleranz von 0,1 mm ausgegangen. Eigene Testkörper zur Bestimmung der Toleranzen wurden wegen der begrenzten Druckkapazität nicht gedruckt. Getestet wurden stattdessen einzelne kleinere Teile vorab, etwa die Aufnahmen auf der Rückseite für Netzteilbuchse, Schalter und Kopfhöreranschluss. Die großen Hüllenteile wurden dagegen jeweils nur einmal gedruckt. In der Praxis mussten Bohrungen häufig mit einer Ständerbohrmaschine nachgebohrt

werden. Ein bis zwei kleinere Teile mussten neu gedruckt werden, keines der großen Teile. An den Klebestellen der PLA-Teile entstanden zwangsläufig kleine Kanten und Löcher. Sie wurden mit Sekundenkleber gefüllt und anschließend geschliffen. Dabei zeigte sich, dass ein elektrisches Schleifgerät das PLA sehr schnell beschädigt; dieser Effekt wurde zunächst unterschätzt. Die besten Ergebnisse lieferte das Schleifen von Hand mit schrittweise feinerem Schleifpapier. An einzelnen Stellen hätte zusätzliches Spachteln die Oberfläche noch weiter verbessert.

Lackiert wurde in drei Stufen: Auf einen Kunststoffprimer folgte ein Haftgrund (beide von Vincent, Hellweg) und darauf zwei bis drei Schichten Sprühlack von Montana GOLD im Farbton Sahara Beige. Wichtig war, zwischen den Schichten ausreichend lange trocknen zu lassen, damit der Lack gut haftet. Mit genügend Zeit lässt sich PLA so nachbearbeiten, dass sehr saubere Oberflächen entstehen; der Aufwand dafür ist allerdings groß.

Foto des fertigen, lackierten Gehäuses

4.4 Software

4.4.1 Aufbau der Firmware

Die Firmware ist in C++ mit dem Arduino-Framework geschrieben und wird mit PlatformIO gebaut [11]. Sie nutzt beide Rechenkerne des ESP32-S3: Die Motorsteuerung läuft in einer eigenen Task auf Kern 0, während Kern 1 die UART-Kommunikation, die Sensoren und die LEDs bedient. Die Trennung ist nötig, weil der Interrupt der Schrittmotorsteuerung mit 50 kHz und die Ausgabe an die LEDs sich auf einem gemeinsamen Kern gegenseitig stören. Tabelle 4.4 zeigt die Module.

Tabelle 4.4: Module der Firmware

Modul	Aufgabe
`main`	Initialisierung, Hauptschleife, LED-Steuerung, Debug-Befehle
`config.h`	Pins, Hardwarekonstanten, Zeiten, LED-Einstellungen
`MotorControlLoop`	Referenzfahrt, Ausführung der Bewegungsbefehle, Rückmeldungen (Kern 0)
`PersonSensor`	Auslesen des D6T und Anwesenheitserkennung
`PersonDetector`	Senden des Anwesenheitszustands
`PressureDetector`	Klick- und Druckerkennung je Tasche
`BreathingDetection`	Atemerkennung über 30 s
`VoltageReader`	Kalibrierte ADC-Messung

4.4.2 Anwesenheitserkennung

Der D6T liefert etwa alle 100 ms einen neuen Temperaturwert T, der mit einer CRC-Prüfsumme auf Übertragungsfehler geprüft wird. Die Erkennung vergleicht

T mit einer laufend gelernten Raumtemperatur T_{R}. Eine Person gilt als anwesend, sobald

$$T - T_{\mathrm{R}} \geq \vartheta \quad \text{mit} \quad \vartheta = \max\left(8\,\sigma;\ 1\,\mathrm{K}\right), \tag{4.1}$$

wobei σ das gemessene Rauschen des Sensors ohne Person ist. Als abwesend gilt sie, sobald die Differenz unter $0{,}6\,\vartheta$ fällt; der Abstand zwischen beiden Schwellen verhindert ein Flackern des Zustands. Die Raumtemperatur folgt der Messung je nach Situation unterschiedlich schnell: Sinkt die Temperatur, wird sie sofort übernommen, da eine Person den Sensor nur erwärmen kann. Steigt sie, wird sie nur langsam nachgeführt, damit eine Person, die sich langsam nähert oder etwas weiter entfernt steht, nicht als Raumtemperatur „weggelernt“ wird. Als zusätzliche Absicherung wird die Raumtemperatur schneller neu gelernt, wenn zwar eine Person gemeldet wird, das Signal aber 20 s lang nahezu konstant bleibt, da eine reale Person die Messung innerhalb von Sekunden verändert. Die Parameter wurden anhand einer geführten Aufzeichnung abgestimmt (leerer Raum, Annähern, Davorstehen, Abstand 1 m, Vorbeigehen, Weggehen; siehe Abschnitt 5.2).

4.4.3 Klick- und Druckerkennung

Das Signal der Velostat-Taschen driftet mit der Zeit und unterscheidet sich von Tasche zu Tasche. Die Erkennung ist deshalb selbstkalibrierend: Sie lernt laufend den Ruhepegel, das Rauschen und die typische Höhe eines Klicks und leitet daraus ihre Schwellen ab. Ein Klick wird erkannt, wenn das Signal kurzzeitig (höchstens 600 ms) über einen lokalen Grundpegel steigt, oder bei leichten Klicks als schneller Sprung in beide Richtungen. Liegt eine Hand dauerhaft auf der Tasche, wird dies erkannt; Klicks müssen dann deutlicher ausfallen. Für die Atemerkennung gibt es zusätzlich einen schnellen Zustand „gedrückt“, der nach 140 ms Druck gesetzt und nach 200 ms ohne Druck zurückgesetzt wird. Die Parameter wurden anhand aufgezeichneter Messreihen beider Taschen abgestimmt (Klicks, aufliegende Hand, langes Drücken). Für jede Tasche lässt sich die Empfindlichkeit zusätzlich fein einstellen. Die Klickmeldungen werden auch zur Bedienung genutzt: Ein Klick links oder rechts dient der Navigation, gleichzeitiges Drücken beider Taschen der Auswahl.

4.4.4 Atemerkennung

Die Atemerkennung wird vom Raspberry Pi gestartet und dauert 30 s. Die Nutzer:innen drücken beim Einatmen auf eine Tasche und lassen beim Ausatmen los; jeder Beginn eines Drucks zählt als Einatemzug. Aus den Zeitpunkten des ersten (t_1) und letzten (t_n) von n Einatemzügen wird die mittlere Dauer eines Atemzyklus und daraus die Atemfrequenz bezogen auf 30 s berechnet:

$$\bar{T} = \frac{t_n - t_1}{n - 1}, \qquad f_{30} = \frac{30\,\mathrm{s}}{\bar{T}}. \tag{4.2}$$

Dieses Vorgehen ist genauer als das Zählen ganzer Atemzüge, da in 30 s nur wenige Zyklen liegen. Erwachsene atmen in Ruhe 12- bis 20-mal pro Minute [4], also 6- bis 10-mal in 30 s. Daraus ergibt sich die Einstufung: Bis zu 5 Atemzüge pro 30 s gelten als entspannt, 6 bis 10 als normal und mehr als 10 als gestresst. Das Ergebnis wird

an den Raspberry Pi gesendet; bei weniger als zwei Einatemzügen wird kein Ergebnis gesendet. Während der Messung werden keine Klicks gemeldet, und alle LEDs werden beim Einatmen heller und beim Ausatmen dunkler, sodass die Nutzer:innen eine direkte Rückmeldung erhalten.

Ursprünglich sollte die Atmung passiv erkannt werden: Die Hände ruhen in den Taschen, und die Atmung wird über leichte Änderungen des Drucks der Hände erfasst. Dieser Ansatz erwies sich als nicht zuverlässig genug (siehe Abschnitt 5.2.3) und wurde zugunsten der beschriebenen aktiven Erfassung aufgegeben.

4.4.5 Rückmeldung über die LEDs

Unter jeder Tasche liegt ein Streifen mit acht LEDs, dazu kommt ein Ring mit zwölf LEDs. Ihre Helligkeit folgt der Kopfposition: Bei gesenktem Kopf glimmen sie schwach, in der Aufwachposition leuchten sie voll. Da das Auge Helligkeit nicht linear wahrnimmt, wird die Helligkeit kubisch über den Stellweg verteilt.

4.4.6 Softwareablage, Build und Tests

Der Quellcode liegt im Repository `https://github.com/YounesJamil/Neffy-3.0-Mainboard` [11]; dieser Bericht bezieht sich auf den Stand vom 21.10.2026 (Commit `2693747`). Board-Definition und Pinbelegung sind im Repository enthalten, die verwendeten Bibliotheken (Neffy_UART_Interface, TMX222x_StepperDriver, FastLED) werden von PlatformIO in festen Versionen geladen. Die Firmware wird über den USB-Anschluss der Platine aufgespielt, ohne dass eine Taste gedrückt werden muss.

Für die Inbetriebnahme gibt es eigenständige Testprogramme, mit denen einzelne Komponenten ohne die gesamte Firmware geprüft werden können (LEDs, beide Motorachsen, Endschalter, Taschen, Thermalsensor, Reaktion des Raspberry Pi auf Anwesenheitsmeldungen). Über den USB-Anschluss lassen sich zur Fehlersuche Messwerte der Taschen und des Thermalsensors ausgeben und mit Python-Skripten aufzeichnen; ein UART-Monitor zeigt den gesamten Datenverkehr zwischen beiden Steuereinheiten im Klartext an.

4.4.7 Einsatz von KI-Werkzeugen

Als KI-Werkzeug wurde ausschließlich Claude Code (Anthropic) eingesetzt. Beim Bericht unterstützte es die Gliederung, das Ausformulieren der von den Autoren gelieferten Inhalte, den Satz in LaTeX und die Analyse der Firmware. Außerdem wurde es bei der Entwicklung der Firmware und der Auswerteskripte eingesetzt, mit denen die Diagramme direkt aus den Messdaten erzeugt werden (`daten/plots_atemsensorik.py`). Inhalte, Messwerte und Entscheidungen stammen vom Team; alle Literaturangaben wurden anhand der DOI bzw. des Originaldokuments überprüft.

Wofür wurde Claude Code bei der Firmware eingesetzt, und wie wurde der Code geprüft (Hardwaretests)?

KI-Angabe mit Prof. Buchem abstimmen (welche Form erwartet die BHT?); danach diesen Abschnitt und die Ei-

5 Diskussion der Ergebnisse

5.1 Funktionsnachweis

Neffy 3.0 wurde vollständig aufgebaut und in Betrieb genommen (Abbildung 5.1). Alle Funktionen im Aufgabenbereich des Teams Sensorik arbeiten im Zusammenspiel mit dem Raspberry Pi: Der Roboter erkennt, wenn sich jemand nähert, und reagiert mit einer Bewegung; die Atemerkennung über die Taschen läuft, und ihr Ergebnis wird an den Raspberry Pi übermittelt, der daraufhin eine Atemübung startet. Körper und Kopf bewegen sich dabei im Atemrhythmus, und die LEDs geben eine Rückmeldung. Eine Studie mit Nutzer:innen ist derzeit in Arbeit.

Wer führt die Studie durch (Labor/Prof. Buchem)? Zeitraum?



Abbildung 5.1: Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand

5.2 Messwerte und Auswertung

5.2.1 Messreihen zur Atemsensorik

Für die Atemsensorik wurden elf Messreihen in drei Gruppen aufgezeichnet: drei mit dem FSR (F1–F3), zwei mit Velostat und nur aufgelegten Händen (P1, P2) und sechs mit Velostat und aktivem Mitdrücken beim Einatmen (A1–A6). Gemessen wurde mit dem in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Aufbau am ESP32-Entwicklungsboard; beim Velostat lag ein Festwiderstand von 10 kΩ im Spannungsteiler. Tabelle 5.1 fasst die Kennwerte zusammen. Der Anteil der Messwerte bei 0 bzw. am oberen Ende des Messbereichs (4095) zeigt, wie oft der Sensor nur „aus“ oder „voll“ meldet. Der Signalhub ist die Differenz zwischen dem 95.- und dem 5.-Perzentil, solange die Hand auf dem Sensor liegt. Die Atemzüge wurden offline aus dem geglätteten Signal bestimmt (gleitender Mittelwert über sieben Werte, Mindesthöhe eines Maximums 700 ADC-Einheiten, Mindestabstand 1,5 s); daraus folgen mittlere Atemperiode und Atemfrequenz.

Tabelle 5.1: Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik (erzeugt aus den Rohdaten, Anhang D)

ID	Aufbau	Dauer in s	Anteil der Messwerte in % bei 0	bei 4095	100–4000	Signalhub (ADC)	Atemzüge	Atemfrequenz (1/min)
F1	FSR	72,6	62,0	20,1	16,3	–	–	–
F2	FSR	8,8	57,1	25,1	16,0	–	–	–
F3	FSR	18,9	63,9	0,0	36,1	–	–	–
P1	Velostat, aufgelegt	32,2	6,2	1,4	82,9	455	0	–
P2	Velostat, aufgelegt	23,6	0,0	0,0	80,3	107	0	–
A1	Velostat, aktiv	26,9	0,0	0,0	98,7	3360	5	14,2
A2	Velostat, aktiv	51,0	8,0	0,0	89,8	3103	4	15,2
A3	Velostat, aktiv	20,3	0,0	14,3	71,7	1536	4	12,1
A4	Velostat, aktiv	25,4	0,0	14,0	82,6	1410	4	15,1
A5	Velostat, aktiv	19,9	0,0	0,0	100,0	1484	4	14,0
A6	Velostat, aktiv	28,2	0,0	3,7	95,6	2360	4	9,7

5.2.2 Vergleich von FSR und Velostat

Die Kennwerte bestätigen die Beobachtung aus Abschnitt 4.2.2 quantitativ. Beim FSR lagen 57 bis 64 % aller Messwerte bei 0 und in zwei Messreihen 20 bis 25 % am oberen Ende des Messbereichs; nur 16 bis 36 % der Werte lagen dazwischen. Der Sensor meldete damit überwiegend nur „kein Druck“ oder „voller Druck“. Beim Velostat mit aktivem Mitdrücken lagen dagegen 72 bis 100 % der Werte im Zwischenbereich, sodass sich der Verlauf eines Atemzugs abbilden lässt.

5.2.3 Passive Atemerkennung

Lagen die Hände nur auf dem Velostat (P1, P2), entstand ein nahezu konstantes Plateau, in dem keine Atemzüge erkennbar waren (Abbildung 5.2 a). Der Signalhub betrug nur 455 bzw. 107 ADC-Einheiten und lag damit in derselben Größenordnung wie die Schwankungen durch kleine, unbeabsichtigte Bewegungen der Hände. Das Gewicht der aufliegenden Hände bestimmt das Signal; die Atembewegung verändert den Druck auf den Sensor dagegen kaum. Atmung und zufällige Handbewegungen lassen sich so nicht zuverlässig unterscheiden. Die ursprünglich geplante passive Erkennung ist mit diesem Aufbau daher nicht umsetzbar.

5.2.4 Aktive Atemerkennung

Mit aktivem Mitdrücken zeigten alle sechs Messreihen deutliche, regelmäßige Atemzüge (Abbildung 5.2 b). Der Signalhub lag mit 1410 bis 3360 ADC-Einheiten etwa drei- bis dreißigmal so hoch wie bei nur aufgelegten Händen. In jedem Auswertefenster wurden vier bis fünf Atemzüge erkannt; die mittlere Atemperiode lag zwischen 3,95 und 6,17 s, was einer Atemfrequenz von 9,7 bis 15,2 Atemzügen pro Minute entspricht.

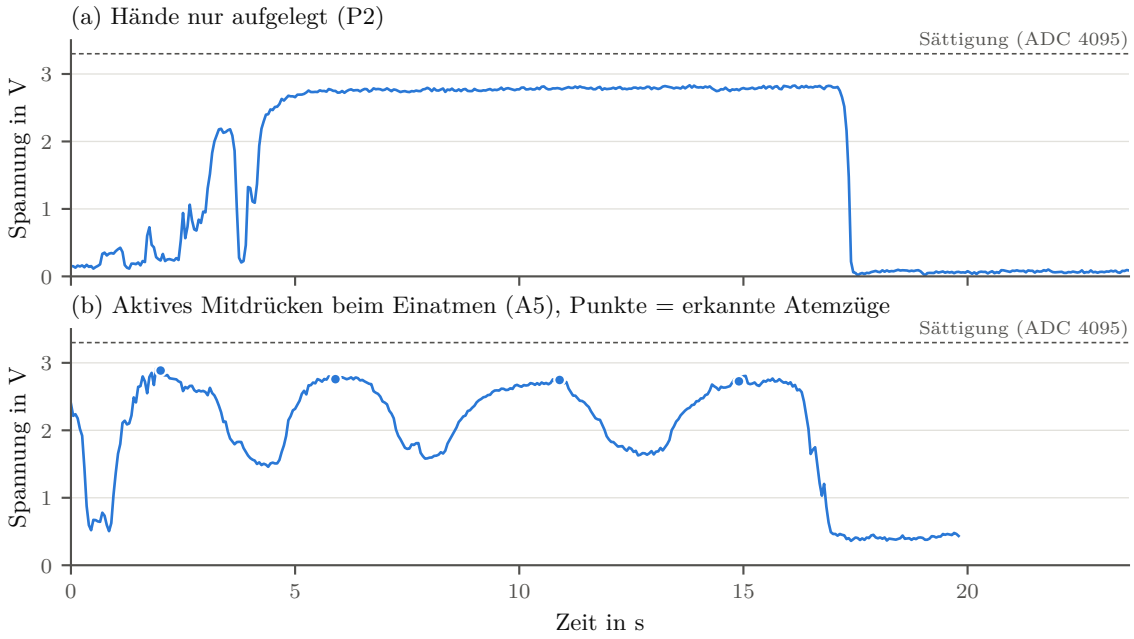


Abbildung 5.2: Velostat mit nur aufgelegten Händen (a, P2) und mit aktivem Mitdrücken beim Einatmen (b, A5); Punkte markieren die erkannten Atemzüge

In A3 und A4 erreichten 14 % der Werte das obere Ende des Messbereichs, weil zu fest gedrückt wurde; die Atemzüge blieben trotzdem gut erkennbar. A5 lieferte die saubersten Zyklen ohne Sättigung.

Übertragen auf die Einstufung der Firmware (Abschnitt 4.4.4) entsprechen 12,1 bis 15,2 Atemzüge pro Minute 6 bis 8 Atemzügen in 30 s und damit der Stufe „normal“; die langsamste Messreihe A6 mit 9,7 pro Minute läge mit knapp 5 Atemzügen in 30 s bei „entspannt“. Die Messreihen entstanden am Entwicklungsboard und wurden offline ausgewertet. Am fertigen Roboter funktioniert die Atemerkennung mit der Erkennung der Firmware im praktischen Betrieb zuverlässig; eine Erkennungsrate wurde dort jedoch nicht systematisch bestimmt.

5.2.5 Bedienung über die Taschen

Zusätzlich zur Atemerkennung lassen sich die Taschen zur Bedienung nutzen: Ein Klick links oder rechts dient der Navigation, gleichzeitiges Drücken beider Taschen der Auswahl. Diese Funktion arbeitet, aber noch nicht in allen Fällen zuverlässig.

Was genau funktioniert nicht perfekt? (z. B. Klicks nicht erkannt, Fehlklicks bei aufliegender Hand, beide gleichzeitig schwer zu treffen)

5.2.6 Anwesenheitserkennung

Im Betrieb erkennt Neffy 3.0 Personen nach Beobachtung des Teams zuverlässig bis zu einer Entfernung von etwa 2 bis 3 m. Bei der Abstimmung der Firmware ergab sich eine Erwärmung des Messwerts um 4 bis 6 K gegenüber der Raumtemperatur, wenn eine Person direkt vor dem Roboter stand, und um etwa 2 K in 1 m Entfernung. Kommt jemand vorbei, fährt der Roboter kurz hoch und wieder herunter und lädt

so zur Nutzung ein (Anforderung A2). Bei Tests in Innenräumen traten auch bei normalem Tageslicht keine Probleme auf.

Messung ausstehend: Erkennung in 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m mit `tools/thermal_log.py` aufzeichnen; danach Plot „Temperaturdifferenz über Entfernung“ und genaue Reichweite eintragen.

Eine Grenze ergibt sich aus dem Verfahren selbst: Die gelernte Raumtemperatur steigt nur langsam, folgt einem Absinken aber sofort (Abschnitt 4.4.2). Scheint die Sonne längere Zeit in das Sichtfeld des Sensors oder steht er vor einem Heizkörper, gilt diese Wärme nach einiger Zeit als Raumtemperatur. Eine Person, die kühler ist als die aufgeheizte Fläche, senkt dann den Messwert und wird nicht als Person erkannt. Neffy 3.0 sollte deshalb nicht mit Blick auf direkte Sonne oder einen Heizkörper aufgestellt werden.

5.3 Evaluation gegen die Anforderungen

Tabelle 5.2 bewertet die Anforderungen aus Tabelle 2.1.

Tabelle 5.2: Erfüllungsgrad der Anforderungen (✓ erfüllt, ○ teilweise, – nicht erfüllt)

Nr.	Anforderung	Status	Begründung
A1	Anwesenheit erkennen	✓	Zuverlässig bis etwa 2–3 m (beobachtet, Messung ausstehend); Grenze bei direkter Sonne oder Heizung
A2	Reaktion auf Anwesenheit	✓	Kurze Hubbewegung bei Annäherung und beim Vorbeigehen
A3	Einatemzüge erkennen, Atemfrequenz bestimmen	✓	Funktioniert am fertigen Roboter; Labormessung 9,7–15,2/min; Erkennungsrate nicht quantifiziert
A4	Einstufung an den Raspberry Pi	✓	Ergebnis kommt an, Pi startet passende Übung
A5	Hub mit beiden Händen	✓	Auch mit schwerer aufliegenden Händen; Probleme nur bei starkem Drücken auf den Roboter
A6	Gestaltung nach Zielbild	✓	Runde, weniger kantige Form mit Taschen umgesetzt
A7	Hände sicher in Taschen	○	Hände liegen gesichert; Position von Händen und Ellbogen etwas zu hoch
A8	Zugang zur Elektronik	✓	Oberkörper magnetisch, ohne Werkzeug abnehmbar; Unterkörper mit sechs Schrauben
A9	Druck auf vorhandenen Druckern	✓	Alle Teile gedruckt; dafür Teilung in 16 Druckteile nötig
A10	Bedienung über die Taschen	○	Navigation und Auswahl möglich, aber noch nicht immer zuverlässig

5.4 Schwachstellen

- **Keine passive Atemerkennung:** Das ursprüngliche Ziel, die Atmung allein über die aufgelegten Hände zu erkennen, wurde nicht erreicht (Abschnitt 5.2.3). Die aktive Erfassung erfordert, dass die Nutzer:innen bewusst mitdrücken.
- **Sättigung bei festem Druck:** Wird zu fest gedrückt, erreicht das Signal das obere Ende des Messbereichs (A3, A4). Die Erkennung bleibt möglich, die Signalform geht aber verloren.
- **Bedienung über die Taschen:** Navigation und Auswahl über Klicks funktionieren noch nicht in allen Fällen zuverlässig (Abschnitt 5.2.5).
- **Anwesenheit bei Wärmequellen:** Direkte Sonne oder ein Heizkörper im Sichtfeld verhindern die Erkennung (Abschnitt 5.2.6). Die Reichweite wurde bislang nur beobachtet, nicht gemessen.
- **Ergonomie:** Durch die Größe von Neffy 3.0 liegen Hände und Ellbogen etwas zu hoch; dieser Punkt wurde im Entwurf zu wenig beachtet. Als einfache Abhilfe dienen kleine Kissen links und rechts unter den Ellbogen.
- **Antrieb:** Im normalen Betrieb schafft der Antrieb den Hub zuverlässig. Probleme traten nur auf, wenn stark auf den Roboter gedrückt wurde. Bei der Referenzfahrt verloren die Schrittmotoren anfangs Schritte, wenn eine Achse beim Start auf dem Endschalter stand; dies wurde in der Firmware behoben.
- **Zweckentfremdeter Befehl:** Der Befehl `DISABLE_MOTORS` schaltet die Motoren nicht ab, sondern dient als Startsignal einer Übung. Der Name passt nicht zur Bedeutung und erschwert die Wartung der Schnittstelle.
- **Fertigung:** Es gibt nur eine Gehäuseversion; Toleranzen wurden nicht vorab an Testkörpern bestimmt, sodass häufig nachgebohrt werden musste. Die Klebestellen erforderten viel Nachbearbeitung.
- **Noch keine Nutzerstudie:** Zu Neffy 1.0 und 2.0 liegen Studien vor; die Studie zu Neffy 3.0 ist noch in Arbeit.

Was passierte bei starkem Drücken genau (Schrittverlust, Stillstand)?

5.5 Eigene Ideen

Bestätigen bzw. ergänzen – Vorschlag: Übernahme und Umsetzung des gesamten Gehäuses aus eigener Initiative; modularer Aufbau mit Magneten; Wechsel von passiver zu aktiver Atemerfassung über die Taschen; Bedienung über die Taschen (links/rechts/beide); Sensoreinsatz zum Einstecken; selbstkalibrierende Klick- und Druckerkennung; lernende Raumtemperatur bei der Anwesenheitserkennung; LED-Rückmeldung beim Atmen. Wer was (Badre/Younes): ganz am Ende.

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung

Antwort auf die übergeordnete Fragestellung (Abschnitt 2.3).

Schrittmotoren: im Betrieb zuverlässig, Probleme nur bei starkem Drücken; Referenzfahrt anfangs fehlerhaft (behoben). Kurz einordnen.

6.2 Ausblick

Konkret: Taster statt Velostat, nächste Gehäuseversion (Höhe der Hände/Ellbogen anpassen, mehr auf Kleben auslegen, weniger Bohrungen; Teile möglichst als Ganzes drucken und dafür mehr Stützmaterial in Kauf nehmen, weil das viel Nachbearbeitung an Klebestellen spart), Materialwahl, ...

7 Unsere Einschätzung zum Praktikum

7.1 Studium und Praktikum

Bezug zu Studieninhalten.

7.2 Praktikumsalltag

Ablauf einer typischen Woche, Laborzeiten; neutral: Verfügbarkeit der Drucker im Labor war eingeschränkt, große Teile (je 15 h+) mussten eingeplant werden.

7.3 Erwartungen

Erwartungen vorher – was davon eingetreten ist.

7.4 Erfahrungen

Selbstständigkeit, Motivation, Teamarbeit – mit konkreten Beispielen (z. B. eigene Initiative Gehäuse, SolidWorks im Praktikum vertieft (starke Rundungen anspruchsvoll), Learning: viel kleben statt bohren; Nachbearbeitung und Lackieren: Geduld zwischen den Schichten, von Hand schleifen, man wird perfektionistisch).

7.5 Persönliches Fazit

Persönliches Fazit.

Abbildungsverzeichnis

2.1 Gestalterische Vorgabe für Neffy 3.0 (KI-generiertes Zielbild der Betreuerin) . . . 3

3.1 Die drei Generationen von Neffy . . . 9

4.1 Systemarchitektur von Neffy 3.0 (Aufgabenbereich Team Sensorik: links und unten) . . . 10
4.2 Beispielhafter Ablauf der Kommunikation während einer Interaktion (vereinfacht) . . . 11
4.3 Spannungsverlauf bei rhythmischem Drücken im Atemtakt: FSR und Velostat im Vergleich (eigene Messung am ESP32-Entwicklungsboard) 13
4.4 Schematischer Lagenaufbau eines Sensoreinsatzes (nicht maßstäblich) 14
4.5 Gehäuse von Neffy 3.0 . . . 15

5.1 Neffy 3.0 im aufgebauten Zustand . . . 20
5.2 Velostat mit nur aufgelegten Händen (a, P2) und mit aktivem Mitdrücken beim Einatmen (b, A5); Punkte markieren die erkannten Atemzüge . . . 22

Tabellenverzeichnis

2.1 Anforderungen an Neffy 3.0 im Aufgabenbereich des Teams Sensorik (F = funktional, NF = nicht-funktional) 5

3.1 Vergleich der Generationen von Neffy 9

4.1 Befehle der UART-Schnittstelle nach Gruppen 11
4.2 Vergleich der getesteten Drucksensoren (+ geeignet, ∘ eingeschränkt, – ungeeignet) 13
4.3 Teilung des Gehäuses 16
4.4 Module der Firmware 17

5.1 Kennwerte der Messreihen zur Atemsensorik (erzeugt aus den Rohdaten, Anhang D) 21
5.2 Erfüllungsgrad der Anforderungen (✓ erfüllt, ∘ teilweise, – nicht erfüllt) 23

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog-Digital-Umsetzer

BHT Berliner Hochschule für Technik

CAD Computer-Aided Design

FDM Fused Deposition Modeling

FSR Force Sensing Resistor

I²C Inter-Integrated Circuit

KI Künstliche Intelligenz

LED Leuchtdiode

MRI Mensch-Roboter-Interaktion

PIR Passiv-Infrarot

ToF Time of Flight

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

Literaturverzeichnis

[1] Charly Goerke und Jessica Kazubski. *Praxisbericht – Neffy 2*. Praxisbericht. Berlin: Berliner Hochschule für Technik, Labor für Kommunikation, 11. März 2025.

[2] Emily Jean Thomas, Kerim Dincel und Ilona Buchem. „NEFFY – A Social Robot for Multimodal Support of Slow-Paced Breathing Exercises“. In: *2025 20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*. IEEE, 2025, S. 1800–1802. DOI: 10.1109/HRI61500.2025.10974160.

[3] Ilona Buchem, Jessica Kazubski und Charly Goerke. „NEFFY 2.0: A Breathing Companion Robot: User-Centered Design and Findings from a Study with Ukrainian Refugees“. In: *Companion Proceedings of the 21st ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*. ACM, 2026, S. 521–525. DOI: 10.1145/3776734.3794450.

[4] Andrea Nicolò u. a. „The Importance of Respiratory Rate Monitoring: From Healthcare to Sport and Exercise“. In: *Sensors* 20.21 (2020), S. 6396. DOI: 10.3390/s20216396.

[5] Carlo Massaroni u. a. „Contact-Based Methods for Measuring Respiratory Rate“. In: *Sensors* 19.4 (2019), S. 908. DOI: 10.3390/s19040908.

[6] Carlo Massaroni u. a. „Contactless Methods For Measuring Respiratory Rate: A Review“. In: *IEEE Sensors Journal* 21.11 (2021), S. 12821–12839. DOI: 10.1109/JSEN.2020.3023486.

[7] Kayla Matheus u. a. „Deep Breathing Phase Classification with a Social Robot for Mental Health“. In: *Proceedings of the 25th International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '23)*. ACM, 2023, S. 153–162. DOI: 10.1145/3577190.3614173.

[8] Azad Shokrollahi u. a. „Passive Infrared Sensor-Based Occupancy Monitoring in Smart Buildings: A Review of Methodologies and Machine Learning Approaches“. In: *Sensors* 24.5 (2024), S. 1533. DOI: 10.3390/s24051533.

[9] *D6T MEMS Thermal Sensors*. Datenblatt, Cat. No. A216-E1-05. OMRON Corporation. 2017. URL: https://components.omron.com/us-en/products/sensors/D6T (besucht am 21. Okt. 2026).

[10] Kayla Matheus, Marynel Vázquez und Brian Scassellati. „A Social Robot for Anxiety Reduction via Deep Breathing“. In: *2022 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*. IEEE, 2022, S. 89–94. DOI: 10.1109/RO-MAN53752.2022.9900638.

[11] Younes Jamil. *Neffy-3.0-Mainboard: Firmware für das Neffy Board (ESP32-S3)*. 2026. URL: https://github.com/YounesJamil/Neffy-3.0-Mainboard (besucht am 21. Okt. 2026).

[12] Charly Goerke. *Neffy_UART_Interface*. 2026. URL: https://github.com/LegitimateShake/Neffy_UART_Interface (besucht am 21. Okt. 2026).

A Code-Auszüge

Atemerkennungs-Modul (.cpp/.h) per \lstinputlisting einbinden.

B CAD-Zeichnungen

Technische Zeichnungen des Gehäuses.

C Schaltplan

Schaltplan Neffy Board / Sensoranschluss.

D Rohdaten

Verweis auf Dateien in daten/ bzw. Repository.

Eigenständigkeitserklärung

Vorgegebenen Wortlaut der BHT bzw. des Fachbereichs einsetzen.

Ort, Datum

Badre
Nachname